

Bản trình chiếu: Tư tưởng ngẫu nhiên hóa trong bài toán hình học

Gu Yan

2008

Nguồn gốc: Cảm nhận về đẹp của ngẫu nhiên: bản trình chiếu về ứng dụng ngẫu nhiên hóa trong hình học

IOI China 2008 / Day 1 / Gu Yan / randomized geometry.ppt

1 Mạch chính của bản trình chiếu

Slide đi cùng bài viết không cố liệt kê lại toàn bộ chứng minh, mà nhấn mạnh cách dùng ngẫu nhiên để làm bài hình học trở nên dễ cài đặt hơn. Các ví dụ trong slide xoay quanh hai ý tưởng:

- xáo trộn thứ tự xử lý để thuật toán gia tăng có chi phí kỳ vọng nhỏ;
- dùng một quá trình tìm kiếm ngẫu nhiên có điều khiển, tiêu biểu là mô phỏng tôi luyện, khi mô hình tối ưu khó giải chính xác.

Những tên bài hiện rõ trong PPT gồm *Expensive Drink*, *Run Away*, *Empire Strikes Back*, *A star not a tree?*, *Mammoth Hunt* và một số bài marathon. Bản ghi chú này giữ lại các ý chính của slide và đối chiếu với bài viết đã dịch.

2 Bốn kiểu thuật toán ngẫu nhiên

Mở đầu slide phân loại ngẫu nhiên hóa theo mức bảo đảm của đáp án. **Thuật toán xác suất số trị** dùng lấy mẫu để ước lượng một giá trị số, như ước lượng π bằng tỉ lệ điểm rơi trong đường tròn. **Las Vegas** luôn trả lời đúng khi dừng, nhưng thời gian chạy là biến ngẫu nhiên. **Monte Carlo** chạy trong thời gian không chế và cho phép xác suất sai nhỏ. **Sherwood** giữ đáp án đúng, nhưng phá sự phụ thuộc giữa dữ liệu xấu và hành vi xấu của thuật toán xác định.

Trong hình học thi đấu, hai kiểu xuất hiện nhiều nhất trong tài liệu là Sherwood và các meta-heuristic. Sherwood xuất hiện qua xáo trộn thứ tự điểm, đường thẳng hoặc nửa không gian; meta-heuristic xuất hiện qua các bài chỉ cần xấp xỉ hoặc chấm theo chất lượng nghiệm.

3 Gia tăng ngẫu nhiên

Thuật toán gia tăng giải bài toán trên tập S_i , rồi thêm đối tượng tiếp theo để thu được lời giải cho S_{i+1} . Nếu thứ tự đầu vào bị sắp đặt xấu, một đối tượng mới có thể liên tục phá lời giải hiện tại. Slide vì thế đưa thao tác xáo trộn lên trước:

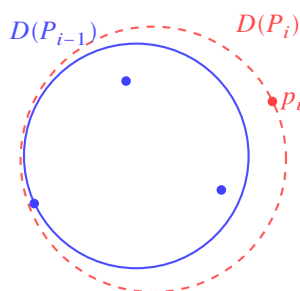
for $i = 2..n$: $\text{swap}(O_i, O_{\text{random}(1,i)})$.

Đây là phiên bản Fisher–Yates; sau khi chạy, mọi hoán vị có xác suất bằng nhau.

Điểm phân tích quan trọng là không cần giả sử dữ liệu hình học được sinh ngẫu nhiên. Dữ liệu vẫn có thể là trường hợp xấu; yếu tố ngẫu nhiên chỉ nằm trong thứ tự xử lý do chương trình chọn. Vì vậy ta thường chứng minh bằng cách xét ngược: trong lời giải của i đối tượng, chỉ vài đối tượng nằm trên biên hoặc trên ràng buộc quyết định, nên xác suất đối tượng thứ i là một trong số đó chỉ cỡ $\mathcal{O}(1/i)$.

4 Đường tròn bao nhỏ nhất

Ví dụ dẫn nhập của bài viết là đường tròn nhỏ nhất chứa n điểm. Khi thêm điểm p_i , nếu p_i đã nằm trong đường tròn hiện tại thì không cần làm gì. Nếu p_i nằm ngoài, nó chắc chắn nằm trên biên của đường tròn mới.



Slide dùng ví dụ này để làm nổi bật cách lập luận kỳ vọng. Với i điểm, một đường tròn bao nhỏ nhất được quyết định bởi nhiều nhất ba điểm biên. Sau khi xáo trộn, xác suất điểm thứ i là điểm làm thay đổi đáp án không vượt quá vài hằng số chia cho i . Do đó tổng số lần cập nhật đắt tiền nhỏ hơn rất nhiều so với khi xét một thứ tự đối kháng. Bản bài viết nêu cách cải tiến từ $\mathcal{O}(n^3)$ xuống $\mathcal{O}(n^2)$ kỳ vọng bằng khung này; nếu dùng thuật toán gia tăng lồng nhau chuẩn, có thể đạt tuyến tính kỳ vọng.

5 Expensive Drink: quy hoạch tuyến tính trong không gian

Trong PPT, *Expensive Drink* là ví dụ lớn đầu tiên. Bài toán cho nhiều loại đồ uống, mỗi loại có lượng nước, cà phê, rượu và đường. Giá đường trong mỗi đồ uống chỉ được biết nằm trong một đoạn $[L, R]$. Cần tìm giá lớn nhất có thể của một đồ uống đặc biệt.

Đặt x, y, z là giá của ba nguyên liệu không phải đường. Mỗi đồ uống cũ sinh ra hai bất đẳng thức tuyến tính:

$$L \leq p_i - a_{i1}x - a_{i2}y - a_{i3}z \leq R,$$

kèm các ràng buộc thứ tự $0 \leq x \leq y \leq z$. Mục tiêu cũng tuyến tính. Vì vậy bài toán trở thành quy hoạch tuyến tính ba chiều. Slide nhấn mạnh rằng với số chiều cố định, thứ tự ngẫu nhiên của các nửa không gian giúp thuật toán gia tăng đơn giản và đủ nhanh cho nhiều bộ test.

Các mẫu cài đặt dài cho LP ba chiều trong tài liệu gốc được lược bỏ ở đây. Ý tưởng cần giữ là: khi ràng buộc mới không vi phạm nghiệm hiện tại, bỏ qua nó; khi vi phạm, nghiệm tối ưu mới nằm trên mặt phẳng biên của ràng buộc ấy, nên bài toán giảm xuống một LP hai chiều trên mặt đó.

6 Tìm kiếm ngẫu nhiên và mô phỏng tôi luyện

Nửa sau của slide chuyển sang các thuật toán heuristic. Mô phỏng tôi luyện duy trì một trạng thái S , sinh trạng thái lân cận S' , luôn nhận nếu S' tốt hơn, và đôi khi vẫn nhận nếu S' xấu hơn. Xác suất nhận bước

xấu giảm theo nhiệt độ, thường lấy dạng liên quan tới phân bố Boltzmann. Nhiệt độ ban đầu lớn giúp thoát cực trị địa phương; quá trình làm nguội dần giúp hội tụ.

Khung chung:

1. chọn một nghiệm ban đầu và một hàm đánh giá;
2. lặp nhiều lần: sinh nhiễu ngẫu nhiên, tính chênh lệch chi phí, quyết định nhận hoặc từ chối;
3. giảm nhiệt độ hoặc bán kính nhiễu;
4. trả về nghiệm tốt nhất từng gặp.

Slide đặt mô phỏng tôi luyện cạnh các meta-heuristic khác như đàn hạt, để nhắc rằng đây không phải chứng minh tối ưu tuyệt đối mà là kỹ thuật thực nghiệm.

7 Các ví dụ hình học trong slide

Run Away và *Empire Strikes Back* được dùng để minh họa khi không gian nghiệm gắn với điểm, khoảng cách hoặc vùng ảnh hưởng. Một lời giải thường bắt đầu từ một điểm ứng viên, sau đó dịch chuyển theo nhiễu hướng với bước giảm dần. Nếu hàm mục tiêu có dạng khoảng cách tới các đối tượng hình học, việc cài đặt từng bước rất ngắn, nhưng cần kiểm soát số vòng lặp và sai số.

Phần liên quan Delaunay–Voronoi trong PPT nhắc rằng ngẫu nhiên hóa không thay thế kiến thức hình học. Với bài toán điểm gần nhất, vùng gần nhất, hoặc tâm tối ưu, cấu trúc Voronoi cho ta lời giải chính xác hơn. Ngẫu nhiên hóa có giá trị khi cấu trúc chính xác quá khó cài đặt trong thời gian thi, hoặc khi đề cho phép nghiệm xấp xỉ.

8 Kết luận

Thông điệp của bản trình chiếu là ngẫu nhiên hóa không phải mẹo may rủi. Trong thuật toán gia tăng, nó tạo ra một mô hình phân tích kỳ vọng chặt chẽ. Trong mô phỏng tôi luyện, nó là công cụ tìm kiếm có điều khiển và phải đi kèm hàm đánh giá, lịch giảm nhiệt, giới hạn thời gian và kiểm thử dữ liệu biên. Khi dùng trong bài hình học, cần luôn ghi rõ ta đang dựa vào bảo đảm đúng tuyệt đối hay chỉ dựa vào chất lượng thực nghiệm.